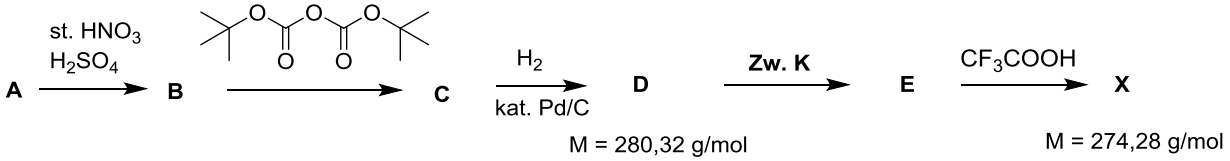
ZADANIE 5

Bakterie jak żarówki

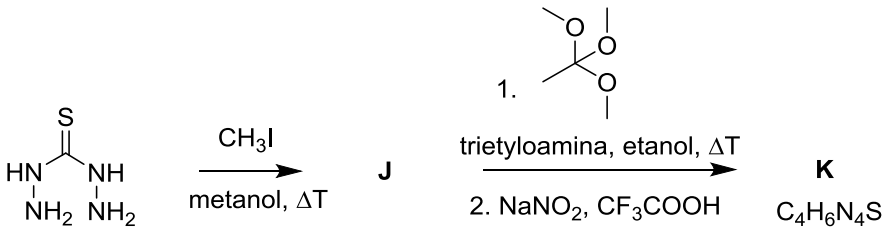
Reakcje bioortogonalne to reakcje organiczne, które można zastosować do modyfikacji cząsteczek znajdujących się w organizmach żywych bez zaburzania ich podstawowych funkcji życiowych. Chemia bioortogonalna skupia się na poszukiwaniu reakcji przebiegających w środowisku wodnym, w fizjologicznym pH (czyli 6,5–8) i temperaturze 30–37 °C, a ponadto w sposób selektywny, bez udziału katalizatora i bez tworzenia toksycznych produktów ubocznych. Najczęściej stosowane reakcje bioortogonalne przebiegają pomiędzy dwiema grupami funkcyjnymi, które normalnie nie występują w przyrodzie. Aby przeprowadzić reakcję w komórce żywej bakterii, jedną z reagujących grup funkcyjnych należy wprowadzić do biomolekuły (czyli np. polisacharadu lub białka). W niniejszym zadaniu zapoznasz się z jedną z takich reakcji i jej wykorzystaniem do otrzymania bakterii, których świecenie (fluorescencję) można regulować za pomocą reakcji chemicznej.

Aby przeprowadzić znakowanie metaboliczne białka zielonej fluorescencji (GFP-1) w komórkach bakterii, otrzymano nienaturalny **aminokwas X** na drodze następujących reakcji chemicznych (Rys. 1).



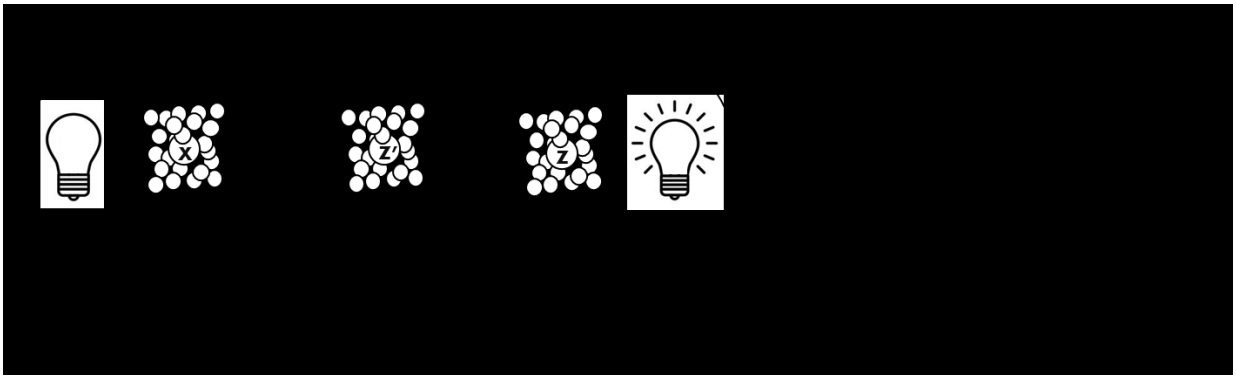
Rys.1

Punktem wyjścia do syntezy aminokwasu **X** był naturalny, białkowy **aminokwas aromatyczny A**. Aminokwas ten poddany działaniu mieszaniny stężonego kwasu azotowego(V) i siarkowego(VI) przekształca się w para-podstawioną **pochodną B** (jako główny produkt). **Związek B** w reakcji z pirowęglanem di-tetr-butylu prowadzi do **związku C**. W reakcji **związku C** z gazowym wodorem, w obecności palladu, powstaje **związek D** (M=280,32 g·mol^{-1}). **Związek D** reaguje ze **związkiem K** prowadząc do **pochodnej E**; w reakcji tej produktem ubocznym jest lotny związek o zapachu zgniłej kapusty. **Pochodna E**, w wyniku usunięcia grupy ochronnej pod działaniem kwasu, przekształca się w **aminokwas X** (M=274,28 g·mol^{-1}).



Rys.2

Pierwszym etapem syntezy **związku K** o wzorze sumarycznym $C_4H_6N_4S$ jest ogrzewanie tiokarbohydrazydu z jodkiem metylu we wrzącym metanolu, co prowadzi do powstania monometylowanej **pochodnej J** (Rys. 2). Kondensacja **pochodnej J** z ortooctanem trimetylu w etanolu, w obecności trietyloaminy, z następczym dodaniem azotanu(III) sodu w środowisku kwaśnym jako łagodnego utleniacza, prowadzi do otrzymania **związku K** jako głównego produktu. Wiadomo, że **związek K** jest związkiem pierścieniowym, aromatycznym, który nie ulega dimeryzacji w obecności łagodnych utleniaczy. W widmie ^{1}H NMR **związku K** występują dwa sygnały (singlety o równych intensywnościach, dla obu δ_H poniżej 4,0 ppm), w widmie węglowym (^{13}C) widoczne są cztery sygnały.



Rys.3

Aminokwas X dodano do pożywki, na której hodowano genetycznie zmodyfikowane bakterie *E.coli*. Bakterie te wbudowały pojedynczy aminokwas **X** do produkowanego przez nie białka GFP-1, które nie wykazywało świecenia (Rys. 3). Następnie, do hodowli bakterii dodano **związek Y**. Już po 1 minucie zaobserwowano pojawienie się świecenia bakterii, co wskazywało na przebieg szybkiej reakcji chemicznej z udziałem zmodyfikowanego białka GFP-1. Wiadomo, że pierwszy etap tej reakcji to cykloaddycja [4+2] pomiędzy **aminokwasem X** znajdującym się w białku a **związkiem Y**, prowadząca do utworzenia adduktu GFP-2 zawierającego zmodyfikowany **aminokwas Z'**. Białko GFP-2 spontanicznie przekształca się w białko GFP-3, zawierające **aminokwas Z**, z wydzieleniem cząsteczki nietoksycznego gazu. Analiza za pomocą MALDI MS wykazała, że przekształceniu białka GFP-1 w GFP-3 towarzyszy zmiana masy molowej o 124 g·mol^{-1}. Wzór **związku Y**, bez uwzględniania jego stereochemii, przedstawiono na Rys. 3. Wiadomo, że wiązanie podwójne w **związku Y** ma konfigurację E, a jeden z podstawników znajdujących się w pierścieniu cyklopropanowym jest w konfiguracji *trans* do pozostałych. Katalityczne uwodornienie **związku Y** prowadzi do powstania związku *mezo*.

Polecenia:

a. *(6 pkt.)* Narysuj wzory szkieletowe związków **B**, **C** i **D** bez uwzględniania stereochemii.

b. *(*5 pkt.*)* Narysuj wzory szkieletowe związków **E**, **K** oraz **X** bez uwzględniania stereochemii.

c. *(1 pkt.)* Narysuj wzór związku **Y** z pełnym uwzględnieniem stereochemii.

d. *(5 pkt.)* Narysuj schemat reakcji białka GFP-1 ze związkiem **Y**. Zastosuj wzory szkieletowe aminokwasów **Z'** oraz **Z** (nie musisz uwzględniać stereochemii). Białko przedstaw schematycznie w taki sposób, aby widoczny był **aminokwas X** łącznie z wiązaniami peptydowymi, w które jest zaangażowany. Część N- końcową białka oznacz jako R^1 a część C-końcową R^2. *Jeśli nie potrafisz uwzględnić struktury białka, narysuj tę samą reakcję dla wolnego aminokwasu **X** (za odpowiedź otrzymasz maksymalnie 4 pkt.).*

e. *(1 pkt.)* Bardzo szybki przebieg reakcji pomiędzy **aminokwasem X** a **związkiem Y** zapewniony jest głównie dzięki obecności wiązania podwójnego o konfiguracji E w **związku Y**. Jest to związane z (wybierz prawidłową odpowiedź):

A. zawadą steryczną,
B. efektami elektronowymi,
C. naprężeniem kątowym,
D. brakiem oddziaływania z grupą hydroksylową.

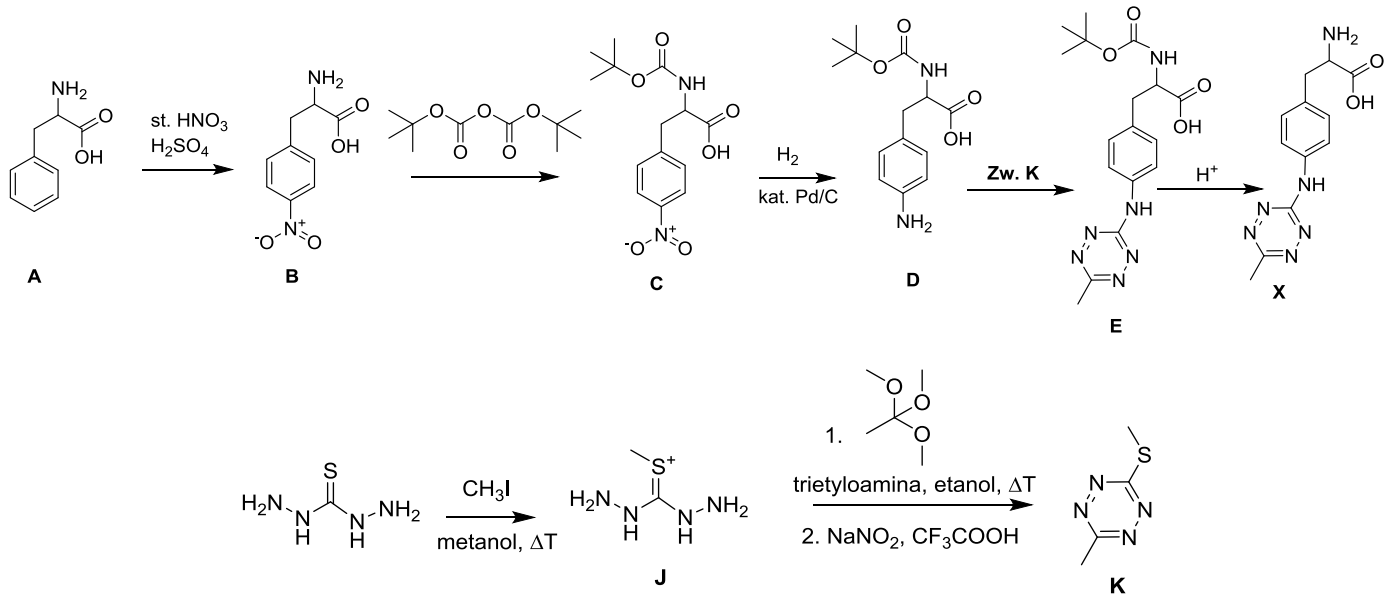
f. *(1 pkt.)* Reakcję pomiędzy **związkami X i Y** nazywa się również reakcją Dielsa-Aldera z odwróconym wymogiem elektronowym. Jest tak ponieważ (wybierz prawidłową odpowiedź):

A. biorący udział w reakcji dien ma w cząsteczce nadmiar gęstości π-elektronowej, a dienofil niedobór gęstości π-elektronowej,
B. biorący udział w reakcji dien ma w cząsteczce niedobór gęstości π-elektronowej, a dienofil nadmiar gęstości π-elektronowej,
C. Energia orbitalu LUMO dienu jest znacząco wyższa niż energia orbitalu HOMO dienofila,
D. Energia orbitalu LUMO dienofila jest znacząco wyższa niż energia orbitalu HOMO dienu.

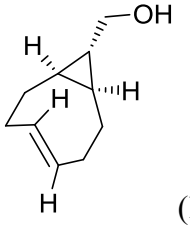
g. *(1 pkt.)* Reakcja Dielsa-Aldera jest zwykle reakcją odwracalną. Odpowiedz, co powoduje nieodwracalność reakcji analizowanej w zadaniu, szczególnie w warunkach komórkowych, gdzie stężenia reagentów są bardzo niskie?

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. i ***b.***

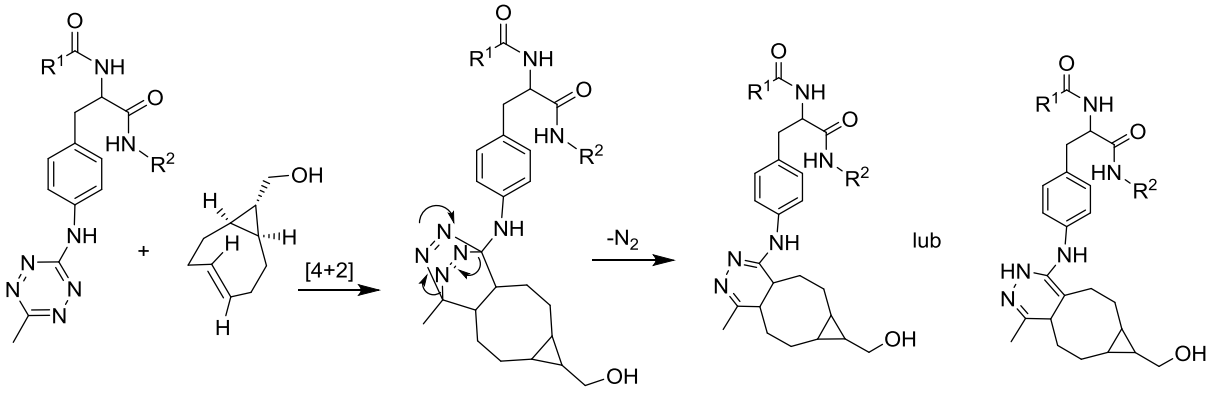


c.



(lub każdy inny równoważny)

d.



e. Odpowiedź **C**.

Występowanie wiązania podwójnego o konfiguracji E powoduje występowanie dużego naprężenia kątowego w pierścieniu cyklooktenowym i zwiększa reaktywność wiązania podwójnego (zerwanie wiązania podwójnego w reakcji cykloaddycji wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem naprężenia).

f. Odpowiedź **B**.

W typowej reakcji Dielsa-Aldera (cykloaddycja [4+2]) reagują bogaty w elektrony π dien oraz ubogi w elektrony π dienofil (najczęściej alken lub alkin podstawiony grupą wyciągającą elektrony). W przypadku reakcji z odwróconym wymogiem elektronowym, której przykład analizujemy w tym zadaniu, jest odwrotnie - dien jest ubogi w elektrony π natomiast dienofil jest bogaty w elektrony π.

g. Nieodwracalność reakcji zapewnia spontaniczne przekształcenie adduktu Z' obecnego w GFP-2 w addukt Z obecny w GFP-3 z odłączeniem lotnej cząsteczki N_2, co przesuwa równowagę w stronę produktu ostatecznego (Z).

[1] Na podstawie Seitchik et al. *J. Am. Chem. Soc.*, 2012, 134 (6), pp 2898–2901

Punktacja:

a. Za narysowanie wzorów szkieletowych związków **B, C i D**.	3×2 pkt. = 6 pkt.
b. Za narysowanie wzorów szkieletowych związków **E i K**. Za narysowanie wzoru szkieletowego związku **X.**	2×2 pkt. = 4 pkt. 1 pkt.
c. Za narysowanie wzoru związku **Y** z pełnym uwzględnieniem stereochemii.	1 pkt.
d. Za narysowanie schematu reakcji białka GFP-1 ze związkiem **Y,** uwzględniający wzory szkieletowe aminokwasów Z' oraz Z. *Za narysowanie reakcji dla wolnego aminokwasu **X***	2×2,5pkt. = 5 pkt. *4 pkt.*
e. Za podanie odpowiedzi **C**.	1 pkt.
f. Za podanie odpowiedzi **B**.	1 pkt.
g. Za prawidłową odpowiedź.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**